

1과목 : 비파괴검사 개론

- 다음 중 방사선투과시험에서 X선 필름의 감도를 높이고 노출 시간을 단축시키며, 상질을 개선하기 위해 사용되는 것은?
 - ① 계조계
 - ② 증감지
 - ③ 투과도계
 - ④ 필름관찰기
- 다음 중 초음파탐상검사서 결함을 가장 쉽게 검출할 수 있는 탐상시점은?
 - ① 거친 다듬질 후
 - ② 정밀 다듬질 전
 - ③ 표면이 거칠어지는 열처리 전
 - ④ 감쇠를 적게 할 수 있는 열처리 후
- 다음 중 비파괴평가법과 그 기본원리의 연결이 잘못된 것은?
 - ① 방사선투과검사 - 투과성
 - ② 초음파탐상검사 - 펄스반사
 - ③ 와전류탐상검사 - 전자유도작용
 - ④ 중성자투과검사 - 탄성파
- 외경 30mm, 두께 2.5mm의 튜브를 직경 20mm 인 코일이 감겨있는 내삽형 탐촉자로 와전류탐상시험할 때, 충전율은 얼마인가?
 - ① 0.44
 - ② 0.64
 - ③ 0.67
 - ④ 0.80
- 자분 집적 모양의 식별성을 향상시키기 위해 고려할 사항이 아닌 것은?
 - ① 식별성은 백그라운드와의 대비에 의해 좌우되므로 형광자분을 사용할 때는 형광휘도가 낮은 것을 선택하여 사용해야 한다.
 - ② 불연속부에 충분한 양의 자분이 흡착되도록 균일하게 자분을 적용해야 한다.
 - ③ 적정한 자화로 불연속부로부터 충분한 누설자속이 형성되도록 해야 한다.
 - ④ 관찰하기 편리한 환경에서 눈과 시험면의 거리를 두고 바른 관찰을 해야 한다.
- 금속을 원자로용, 고융점 구조재료, 반도체, 알칼리토류군(群)으로 분류할 때 반도체군에 해당하는 것은?
 - ① W, Re
 - ② Na, Li
 - ③ Ge, Si
 - ④ U, Th
- 희토류 원소 또는 Th 첨가로 크리프 특성, 내열성 및 주조성이 좋아 제트엔진(Jet engine) 등의 구조용 재료로 가장 많이 사용되는 합금은?
 - ① Al합금
 - ② Mg합금
 - ③ Ni합금
 - ④ Zn합금
- 항온열처리인 마켄칭(Marquenching)처리를 한 후 얻어지는 조직은?
 - ① 펄라이트
 - ② 마텐자이트
 - ③ 베이나이트
 - ④ 투루스타이트
- 백금(Pt)에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 백금은 회백색의 체심입방정 금속이다.
 - ② 비중은 6.7이고, 용융점은 670℃ 정도이며 내식성이 좋으므로 화학공업에 사용한다.
 - ③ 백금은 산화되지 않으나 P, S, Si 등의 알칼리, 알칼리토 금속의 염류에는 침식된다.
 - ④ 45% ~ 85%Rh 합금은 열전대로 사용하며, 0.8% ~ 5%Pd의 백금합금은 장식용으로 사용한다.
- 재료시험법 중 동적시험에 해당되는 것은?
 - ① 인장시험
 - ② 충격시험
 - ③ 전단시험
 - ④ 압축시험
- 고속도공구강(SKH2)의 대표적인 조성으로 옳은 것은?
 - ① 18%Mo-4%W-1%Cr
 - ② 18%Mo-4%Cr-1%Mn
 - ③ 18%W-4%Cr-1%V
 - ④ 18%W-4%Mo-1%V
- Al-Cu 합금을 용체화처리한 다음 급냉한 후 시효처리할 때 석출되는 금속간화합물은?
 - ① Cu₂O
 - ② CuAl₂
 - ③ CO₂Al
 - ④ Al₂O₃
- 절삭성을 높이기 위한 패삭 황동(free cutting brass)은 황동에 어떤 원소를 1.0~3.5% 정도 첨가시킨 합금인가?
 - ① P
 - ② Si
 - ③ Sb
 - ④ Pb
- 냉간가공된 금속에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 냉간가공으로 금속결정 내의 전위는 감소한다.
 - ② 용점이 낮은 금속에서는 가공 후 가열하지 않고 실온에 방치만 하여도 회복이 일어난다.
 - ③ 냉간가공된 금속을 어닐링하면 회복, 재결정, 결정립성장의 단계를 거친다.
 - ④ 냉간가공으로 변형된 금속을 가열하면 그 내부에 새로운 결정립의 핵이 생기고 이것이 성장하여 변형이 없는 결정립으로 치환되는 과정을 재결정이라고 한다.
- 경도시험과 그 영문 표기가 틀린 것은?
 - ① 쇼어 경도 : HS
 - ② 비커즈 경도 : HV
 - ③ 브리넬 경도 : HB
 - ④ 로크웰 경도 : HL
- 일반적인 플라스마 아크 용접의 특징으로 틀린 것은?
 - ① 용접속도가 빠르다.
 - ② 용접비드의 폭이 넓다.
 - ③ 열에너지의 집중이 좋다.
 - ④ 각종 재료의 용접이 가능하다.
- 금속 중에서 용접 입열이 일정한 경우에 열전도율이 큰 순서로 나열한 것 중 옳은 것은?
 - ① 구리 > 알루미늄 > 스테인리스강
 - ② 연강 > 스테인리스강 > 알루미늄
 - ③ 스테인리스강 > 구리 > 알루미늄
 - ④ 알루미늄 > 스테인리스강 > 구리
- 일반적인 서브머지드 아크 용접에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 용입 깊이가 얕다.
 - ② 사용 용접전류가 적어 용접능률이 낮다.

- ③ 아크가 눈에 보이므로 용접상태를 확인하면서 용접할 수 있다.
 ④ 용접선이 길고, 연속용접이 가능한 부재에 적용하는 것이 적합하다.
19. 10분의 용접작업 중 6분동안 아크를 발생시키고, 4분동안 아크를 발생시키지 않고 쉬었다면, 이 용접기의 사용율은?
 ① 20% ② 40%
 ③ 60% ④ 100%
20. 용접작업에서 피닝(peening)을 실시하는 목적으로 옳은 것은?
 ① 슬래그를 제거하고 용접부의 강도를 높인다.
 ② 소성가공에 의한 용접부의 경도를 증가시킨다.
 ③ 가공경화에 따른 용접부의 인성을 증가시킨다.
 ④ 비드 표면층에 성질 변화를 주어 용접부의 인장 잔류 응력을 완화시킨다.

2과목 : 방사선투과검사 원리

21. X선을 발생할 때 관전압이 높아지면 나타나는 현상으로 틀린 것은?
 ① 투과력이 증대된다.
 ② 강도가 증대된다.
 ③ 파장이 짧아진다.
 ④ 전자의 방출이 증대된다.
22. 50Ci의 Ir-192 선원으로부터 20m 떨어진 지점에서의 시간당 조사선량율은 몇 R/h인가? (단, Ir-192의 RHM은 0.480이다)
 ① 0.002 ② 0.06
 ③ 0.8 ④ 1.2
23. 물질이 단면적 1cm²의 질량 1g에 대한 광자의 감쇠비율을 나타내는 계수는?
 ① 선흡수계수 ② 원자흡수계수
 ③ 전자흡수계수 ④ 질량흡수계수
24. X선과 γ선의 물리적 특성으로 옳은 것은?
 ① 진공 상태도 투과한다.
 ② 광속도의 3배로 진행한다.
 ③ 흡수하여 투과하나 산란하지 않는다.
 ④ 질량과 전하를 가지고 있다.
25. 방사선투과사진의 콘트라스트(ΔD)는 아래와 같은 식으로 나타난다. 다음 설명으로 틀린 것은?

$$\Delta D = -0.434 \frac{\gamma \cdot \mu}{1+n} \cdot \Delta T$$

- ① γ는 특성곡선의 기울기로 구한다.
 ② μ는 선흡수계수로서 감쇠곡선에서 구한다.
 ③ n은 축적인자로서 시험체에서 발생한 산란선 강도이다.
 ④ ΔT가 미소두께차 일 때 ΔD를 크게 하기 위해서 γ·μ를 크게 한다.

26. X선 발생장치에서 관전압이 80kV일 때 발생하는 X선의 최단파장은 약 얼마인가?
 ① 0.04 Å ② 0.08 Å
 ③ 0.12 Å ④ 0.16 Å
27. 방사선투과검사에서 사용하는 현상처리액 중 알칼리성인 것은?
 ① 수세액 ② 정착액
 ③ 정지액 ④ 현상액
28. 광자에너지의 방출원리가 다른 것은?
 ① 제동X선 ② 연속X선
 ③ 백색X선 ④ 특성X선
29. X선 발생장치의 전파정류방식이 아닌 것은?
 ① 사이클로트론(Cyclotron)결선 방식
 ② 그라츠(Gratz)결선 방식
 ③ 빌라드(Villard)결선 방식
 ④ 그리네추어(Granacher)결선 방식
30. 동중성자핵에 대한 설명으로 맞는 것은?
 ① 원자번호가 다르고 중성자수가 다르다.
 ② 원자번호가 다르고 중성자수가 같다.
 ③ 원자번호가 같고 중성자수가 다르다.
 ④ 원자번호가 같고 중성자수가 같다.
31. 필름콘트라스트에 영향을 주는 경우로 틀린 것은?
 ① 방사선의 선질을 강화하였다.
 ② 현상시간을 증가시켰다.
 ③ 필름을 다른 회사의 제품으로 바꾸어 사용하였다.
 ④ 현상액의 강도를 바꾸어 사용하였다.
32. 방사선투과검사에서 차폐물질의 두께가 증가함에 따라 방사선의 강도 변화에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 로그함수적으로 감소된다.
 ② 로그함수적으로 증가된다.
 ③ 지수함수적으로 감소된다.
 ④ 지수함수적으로 증가된다.
33. X선의 선흡수계수(μ)에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① X선의 에너지가 높을수록 선흡수계수는 커진다.
 ② X선의 에너지가 낮을수록 선흡수계수는 커진다.
 ③ X선의 파장이 짧을수록 선흡수계수는 작아진다.
 ④ 검사체의 원자번호가 낮을수록 선흡수계수는 작아진다.
34. Ir-192 붕괴에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① β-선을 방출 후 더욱 불안정한 Pt-193 이 된다.
 ② 전자포획을 일으킨 후 더욱 불안정한 Os-193이 된다.
 ③ β-선을 방출하여 pT-192가 되거나 전자포획으로 Os-192가 된다.
 ④ β-선이나 전자포획 후 γ선을 방출하지 않는다.
35. Cs-137 γ선원의 주 방출 에너지로만 나열된 것은?

- ① 0.31, 0.47, 0.60 MeV ② 0.66 MeV
③ 0.084, 0.052 MeV ④ 1.33, 1.17 MeV
36. 방사선투과검사에서 연박스크린의 주요 기능이 아닌 것은?
① 필름의 사진작용 증대 ② 2차전자의 방출
③ 산란방사선의 흡수 ④ 필름의 형광작용 증대
37. 방사성동위원소 중 반감기가 가장 긴 원소는?
① Co-60 ② Cs-137
③ Ir-192 ④ Tm-170
38. 인체의 피폭선량을 나타낼 때 흡수선량에 당해 방사선 가중치를 곱한 양은 무엇인가?
① 선량당량 ② 유효선량
③ 등가선량 ④ 예탁선량
39. 고에너지 가속장치인 선형가속기에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 일반적으로 13MeV 출력을 이요하고 있다.
② 10mm 이하의 작은 초점을 갖는다.
③ 자기유도 가속기라고도 한다.
④ 베타트론이나 반데그라프 장치보다 높은 출력을 얻을 수 있다.
40. 내부전환에 관한 설명으로 틀린 것은?
① 핵의 과잉에너지가 X선으로 방출된다.
② 궤도전자가 방출된 후 특성 X선이 방출된다.
③ 저에너지 및 중원소에서 보다 높은 확률을 가진다.
④ 안정한 핵이 궤도전자를 포획한 후 특성 X선을 방출한다.

3과목 : 방사선투과검사 시험

41. 전자방사선투과검사에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 전자방사선투과검사는 투과법과 전자방출법이 있다.
② 필름과 스크린 사이를 멀리하여 상을 확대시킨다.
③ 필터를 사용하여 경엑스선을 이용한다.
④ 두께가 얇고 방사선흡수가 매우 적은 재료로 구성된 시험체 검사에 적용한다.
42. 다음 중 벽두께 25mm 강구조물을 방사선 투과검사할 때 가장 적합한 장치는?
① 선형가속기 ② 베타트론
③ 반데그라프장치 ④ 250kV 엑스선 발생장치
43. 특수 방사선투과검사법의 고속도 방사선투과검사(High-speed Radiography)에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 고속도운동을 하는 기계를 정지상태로 보는 것을 가능하게 하는 방법이다.
② 엑스선관은 가열필라멘트가 아닌 냉음극의 형태이다.
③ 엑스선발생기는 큰 고전압콘덴서를 포함하고 있어 아주 짧은 시간동안 지속하는 고전압 펄스를 만든다.
④ 노출을 많이 하여 현상처리 시간을 짧게 하는 방법이다.
44. 방사선투과검사에서 자동현상의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 짧은 시간 내에 현상처리 된 방사선투과사진을 얻을 수 있다.
② 아주 정밀하게 조절되는 시간-온도 현상법이다.
③ 검사자에 의한 과노출 등을 자동으로 조절할 수 있다.
④ 현상실의 크기를 줄일 수 있다.
45. 낮은 관전압의 엑스선관 창(X-ray tube windows)출구의 재료로 베릴륨(Be)을 사용하는 이유는?
① 밀도가 크기 때문에
② 용융점이 높기 때문에
③ 전도율이 낮기 때문에
④ 원자번호가 낮기 때문에
46. 방사선투과검사시 발생하는 산란방사선을 감소하기 위한 도구가 아닌 것은?
① 연박스크린 ② 마스크
③ 신틸레이터 ④ 다이아프램
47. 동위원소의 단위질량당 방사능의 세기를 비방사능(specific activity)이라고 하는데, Ir-192의 비방사능은 약 얼마인가?
① 1200 Ci/g ② 6300 Ci/g
③ 10000 Ci/g ④ 20000 Ci/g
48. 다음 중 인공 방사성 동위원소를 만드는 요소가 아닌 것은?
① 중성자 방사화
② 자발 핵분열
③ 하전입자의 충돌
④ 핵분열 생성물로부터의 분리
49. 시편의 얇은 부분을 통과하여 필름홀더나 카세트에 도달한 1차 방사선이 이웃하는 두꺼운 부분의 상의 안쪽으로 산란이 되는 현상을 무엇이라 하는가?
① 회절 ② 굴절
③ 언더컷 ④ 후방산란
50. 방사선투과검사에 사용하는 감마선조사장치에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 선원용기의 차폐물질은 감손우라늄이나 납을 사용한다.
② 선원고정방식은 모든 방향으로 조사하는 것이 가능한 파노라마 조사방식이다.
③ 선원고정방식은 선원 안내튜브가 필요 없다.
④ 선원송출방식은 원격제어기가 필요하다.
51. 초점의 크기가 4mm인 X선 발생장치로 시험체의 두께 5cm인 철강재를 촬영하고자 한다. 반응영의 크기를 1mm이하로 하기 위해서는 선원과 시험체 표면과의 거리는 최소한 얼마로 하면 되겠는가?
① 20cm ② 25cm
③ 30cm ④ 36cm
52. 방사선투과검사 시 증감지의 불량으로 인한 투과사진의 영향을 틀리게 설명한 것은?
① 필름과 납증감지 사이에 외부개재물이 있는 경우, 투과사진에 밝게 나타난다.
② 필름과 형광증감지 사이에 외부개재물이 있는 경우, 투과사진에 밝게 나타난다.

- ③ 납증감지의 스크라치는 투과사진에 검게 나타난다.
 ④ 형광증감지의 스크라치는 투과사진에 검게 나타난다.
53. 방사선투과검사 시 엑스선 발생장치의 관전류를 증가시킬 경우 나타나는 현상은?
 ① 음극과 양극거리가 증가한다.
 ② 노출시간이 증가한다.
 ③ 방사선의 양이 증가한다.
 ④ 파장이 짧은 방사선이 발생한다.
54. 방사선투과 사진상에 나타나는 주강품의 결함이 아닌 것은?
 ① 수축관 ② 모래물림
 ③ 용락 ④ 콜드셋
55. 시험체의 단면 부분만을 명료하게 나타나도록 검사하는 방법은?
 ① 형광투시(fluoroscopy) 방법
 ② 단층촬영(tocography) 방법
 ③ 섬광촬영(flash radiography) 방법
 ④ 이동 방사선투과검사(in-motion radiography) 방법
56. 방사선투과검사시 검사원의 방사선피폭선량을 나타내는 단위는?
 ① C/kg ② Gy
 ③ Sv ④ rad
57. 방사선 투과사진 상에서 용접부의 길이방향으로 매우 좁고 검은 직선의 형태로 나타나는 결함은?
 ① 용입불량 ② 용합불량
 ③ 언더컷 ④ 텅스텐혼입
58. 처음 촬영했을 때보다 선원의 크기가 5배, 시험체와 필름사이의 거리가 3배, 선원과 시험체사이의 거리가 3배로 촬영되었다면 기하학적 불선명도는 처음의 몇 배가 되는가?
 ① 1.2 ② 5
 ③ 10 ④ 12
59. 방사선 작업 종사자가 사용하는 개인피폭 선량계가 아닌 것은?
 ① 직독식 전리함(Dosimeter) ② 필름배지(Film badge)
 ③ 서베이메터(Surveymeter) ④ 열형광선량계(TLD)
60. 용접부의 방사선투과검사 시 발생위치에 따른 분류에서 열영향부 균열로 분류되는 것은?
 ① 라미네이션 균열 ② 비드 균열
 ③ 크레이더 균열 ④ 루트 균열

4과목 : 방사선투과검사 규격

61. 스테인리스강 용접부의 방사선 투과 시험 방법 및 투과 사진의 등급 분류 방법(KS D 0237)에 따른 맞대기 이음부의 이중벽 촬영에서 모재의 두께가 10mm이고 양면 살돌음 용접부일 때 재료 두께는?
 ① 20mm ② 22mm
 ③ 24mm ④ 26mm

62. 원자력안전법령에 규정된 방사선에 해당되지 않는 것은?
 ① 알파선
 ② 엑스선
 ③ 중성자선
 ④ 1만 전자볼트 이상의 에너지를 가진 전자선
63. 강 용접 이음부의 방사선 투과 시험 방법(KS B 0845)에 따라 강판의 맞대기 용접 이음부를 촬영하고자 한다. B급의 상질이 요구될 때 선원과 시험부의 선원측 표면 간의 거리(L1)는 시험부 유효길이(L3)의 몇 배 이상으로 해야 하는가?
 ① 2배 ② 3배
 ③ 4배 ④ 5배
64. 방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙에서 방사성동위원소 등을 이동 사용하는 경우의 기술기준이 틀린 것은?
 ① 야간 방사선작업을 수행하는 경우 필요한 조명기구를 확보할 것
 ② 방사선작업을 종료하는 경우 개인피폭 선량계를 확인 할 것
 ③ 방사선발생장치를 사용하는 경우
 ④ 방사선작업은 2인 이상을 1조로 편성하여 작업을 수행 할 것
65. 알루미늄 주물의 방사선 투과 시험 방법 및 투과사진의 등급분류 방법(KS D 0241)의 규정을 설명한 것 중 틀린 것은?
 ① 필름은 미립자 또는 초미립자를 사용한다.
 ② 필름은 높은 대조를 얻을 수 있는 불연성이어야 한다.
 ③ 투과도계는 가능한 한 방사선 축에 수직이 되도록 놓는다.
 ④ 투과도계는 이중벽 촬영의 경우, 하부 벽의 방사선원 쪽에 놓는다.
66. 스테인리스강 용접부의 방사선 투과 시험 방법 및 투과 사진의 등급 분류 방법(KS D 0237)에서 텅스텐이 혼입된 경우는 몇 중 결함인가?
 ① 제1중 ② 제2중
 ③ 제3중 ④ 제4중
67. 외부피폭 방어를 위한 3대 원칙에 해당되지 않는 것은?
 ① 방사선 작업시간에 단축
 ② 적절한 차폐체의 활용
 ③ 작업종사자와 선원과의 거리 유지
 ④ 전신계수기를 사용한 주기적 측정
68. 보일러 및 압력용기에 대한 방사선투과검사(ASME Sec. V Art.2)에서 모재두께가 50mm 미만일 때 기하학적 불선명도의 최대 허용치는?
 ① 0.010 인치 ② 0.020 인치
 ③ 0.030 인치 ④ 0.040 인치
69. 강 용접 이음부의 방사선 투과 시험 방법(KS B 0845)에 따라 강판의 맞대기 용접 이음부를 촬영할 때 투과도계의 사용방법으로 틀린 것은?
 ① 필름측에 투과도계를 놓을 경우 투과도계의 각각의 부분에 F의 기호를 붙인다.
 ② 투과도계의 가장 가는 선이 바깥쪽으로 위치하도록 하여

- 시험부 유효길이의 양 끝에 둔다.
- ③ 시험부의 유효길이가 투과도계의 나비의 3배 이상인 경우, 투과도계는 중앙에 1개만 둔다.
- ④ 투과도계와 필름간의 거리가 식별 최소 선지름의 10배 이상 떨어지면 투과도계를 필름측에 놓을 수 있다.
70. 보일러 및 압력용기에 대한 표준방사선투과검사(ASME Sec. V Art. 22 SE-94)에서 필름의 수동현상 시 필름 교반방법에 대한 내용으로 옳은 것은?
- ① 한 방향으로 약 15초간 교반한다.
- ② 한 방향으로 약 30초간 교반한다.
- ③ 두 방향으로 약 15초간 교반한다.
- ④ 두 방향으로 약 30초간 교반한다.
71. 원자력안전법령에서 규정한 표면 방사선량률의 정의는?
- ① 방사선이 나오는 물체의 표면으로부터 1센티미터의 거리에서 측정한 방사선량률
- ② 방사선이 나오는 물체의 표면으로부터 5센티미터의 거리에서 측정한 방사선량률
- ③ 방사선이 나오는 물체의 표면으로부터 10센티미터의 거리에서 측정한 방사선량률
- ④ 방사선이 나오는 물체의 표면으로부터 30센티미터의 거리에서 측정한 방사선량률
72. 알루미늄 평판 접합 용접부의 방사선 투과 시험 방법(KS D 0242)에 규정된 계조계의 종류가 아닌 것은?
- ① C형 ② D형
- ③ F형 ④ G형
73. 방사성동위원소가 내장된 감마선 조사기를 운반하려 한다. 방사선량률의 허용기준치를 나타낸 것 중 틀린 것은?
- ① 감마선 조사기 표면의 방사선량률 : 2 mSv/hr
- ② 감마선 조사기 표면으로부터 1m 떨어진 위치의 방사선량률 : 0.1 mSv/hr
- ③ 운반차량 표면의 방사선량률 : 2 mSv/hr
- ④ 운반 종사자 승차 위치에서의 방사선량률 0.2 mSv/hr
74. 다음의 방사선 중 방사선 가중치가 가장 높은 것은?
- ① 엑스선 ② 감마선
- ③ 베타입자 ④ 알파입자
75. 원자력안전법령에서 인체의 피폭선량을 나타낼 때 흡수선량에 해당 방사선의 방사선 가중치를 곱한 양을 나타낸 것은?
- ① 예탁선량 ② 등가선량
- ③ 유효선량 ④ 가중선량
76. 보일러 및 압력용기에 대한 방사선투과검사(ASME Sec. V Art. 2)에서 규정된 기법이 아닌 것은?
- ① 단일벽 촬영 기법 - 단일벽 관찰
- ② 단일벽 촬영 기법 - 이중벽 관찰
- ③ 이중벽 촬영 기법 - 단일벽 관찰
- ④ 이중벽 촬영 기법 - 이중벽 관찰
77. 보일러 및 압력용기에 대한 방사선투과검사(ASME Sec. V Art. 2)에서 최대 사용전압이 300 kV인 X-선 발생장치의 초점 크기를 측정하는 방법은?
- ① 파라렉스법 ② 핀홀법

- ③ 파노라마법 ④ X-선 회절법

78. 어떤 방사선에 대한 차폐체의 반가층이 1mm라고 할 때, 방사선량률을 1/40로 줄이기 위한 차폐체의 두께는?
- ① 40.32mm ② 15.32mm
- ③ 10.32mm ④ 5.32mm
79. 보일러 및 압력용기에 대한 방사선투과검사(ASME Sec. V Art. 2)에서 선형 상질계의 지정된 선의 인접부에 대한 농도보다 판독범위의 농도가 얼마로 변할 경우 상질계를 추가로 설치하고 방사선투과사진을 재촬영해야 하는가?
- ① -15% 또는 +30% ② -20% 또는 +30%
- ③ -30% 또는 +15% ④ -30% 또는 +30%
80. 원자력안전법령에는 조직가중치가 규정되어 있다. 다음의 조직 또는 장기 중 조직가중치가 가장 높은 것은?
- ① 갑상선 ② 피부
- ③ 위 ④ 간

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	④	②	①	③	②	②	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	④	①	④	②	①	④	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	④	①	③	④	④	④	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	①	③	②	④	②	③	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	④	③	④	③	③	②	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	③	③	②	③	①	②	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	④	②	③	④	④	④	②	③	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	①	④	④	②	②	②	④	①	③